表 5.2.1 二氧化碳 P-V-T 关系测定实验数据汇总表

设定温度 t_{set}(℃)：27.7　玻璃管上端高度 h_0(10^{-2}m)：4.95　质面比常数 k(kg/m^2)：6.085

气体温度 t (℃)	气体表压 p (MPa)	汞柱高度 h (cm)	气体绝压 po (MPa)	气柱高度 hg (10^{-2}m)	比容 v (10^{-2}m^3/kg)	实验现象与结论分析
26.9	4.0	11.52	4.10	6.57	1.080	
26.9	4.2	11.12	4.30	6.17	1.014	
26.9	4.4	10.75	4.50	5.80	0.953	
26.9	4.6	10.43	4.70	5.48	0.901	
26.9	4.8	10.05	4.90	5.10	0.838	
26.9	5.0	9.72	5.10	4.77	0.784	
26.8	5.2	9.38	5.30	4.43	0.728	
26.8	5.4	9.24	5.50	4.29	0.705	
26.8	5.6	8.88	5.70	3.93	0.646	
26.8	5.8	8.62	5.90	3.67	0.603	
26.8	6.0	8.28	6.10	3.33	0.547	
26.8	6.2	8.04	6.30	3.09	0.508	
26.8	6.4	7.80	6.50	2.85	0.468	
26.9	6.6	7.45	6.70	2.50	0.411	
26.9	6.8	7.18	6.90	2.23	0.366	
26.7	6.92	6.72	7.02	1.77	0.291	
26.7	7.0	6.24	7.10	1.29	0.212	
26.7	7.2	5.98	7.30	1.03	0.169	
26.8	7.3	5.20	7.38	0.25	0.041	

表 5.2.2 二氧化碳 P-V-T 关系测定实验数据汇总表

设定温度 t_{set}(℃)：30.1　玻璃管上端高度 h_0(10^{-2}m)：4.95　质面比常数 k(kg/m^2)：6.085

气体温度 t (℃)	气体表压 p (MPa)	汞柱高度 h (cm)	气体绝压 po (MPa)	气柱高度 hg (10^{-2}m)	比容 v (10^{-2}m^3/kg)	实验现象与结论分析
31.1	4.0	11.78	4.10	6.83	1.122	
31.0	4.2	11.46	4.30	6.51	1.070	
30.9	4.4	11.00	4.50	6.05	0.994	
30.6	4.6	10.64	4.70	5.69	0.935	
30.7	4.8	10.22	4.90	5.27	0.866	
30.7	5.0	9.90	5.10	4.95	0.813	
30.7	5.2	9.62	5.30	4.67	0.767	
30.7	5.4	9.42	5.50	4.47	0.735	
30.7	5.6	9.08	5.70	4.13	0.679	
30.7	5.8	8.78	5.90	3.83	0.629	
30.7	6.0	8.52	6.10	3.57	0.587	
30.8	6.2	8.32	6.30	3.37	0.554	
30.8	6.4	8.04	6.50	3.09	0.508	
30.9	6.6	7.78	6.70	2.83	0.465	
30.9	6.8	7.60	6.90	2.65	0.436	
30.9	7.0	7.40	7.10	2.45	0.403	
30.9	7.15	7.15	7.25	2.20	0.362	
30.9	7.2	7.15	7.30	2.20	0.362	
30.9	7.4	6.80	7.50	1.85	0.304	
30.9	7.6	6.38	7.70	1.43	0.235	
30.9	7.8	5.90	7.90	0.95	0.156	

表 5.2.3 二氧化碳 P-V-T 关系测定实验数据汇总表

设定温度 t_{set}(℃)：50.0　玻璃管上端高度 h_0(10^{-2}m)：4.95　质面比常数 k(kg/m^2)：6.085

气体温度 t (℃)	气体表压 p (MPa)	汞柱高度 h (cm)	气体绝压 po (MPa)	气柱高度 hg (10^{-2}m)	比容 v (10^{-2}m^3/kg)	实验现象与结论分析
49.8	4.0	12.70	4.10	7.75	1.274	
49.8	4.2	12.24	4.30	7.29	1.198	
49.8	4.4	11.82	4.50	6.87	1.129	
49.7	4.6	11.44	4.70	6.49	1.067	
49.8	4.8	11.16	4.90	6.21	1.021	
49.9	5.0	10.80	5.10	5.85	0.961	
49.7	5.2	10.52	5.30	5.57	0.915	
50.0	5.4	10.26	5.50	5.31	0.873	
50.0	5.6	9.98	5.70	5.03	0.827	
50.0	5.8	9.72	5.90	4.77	0.784	
50.0	6.0	9.48	6.10	4.53	0.744	
50.0	6.2	9.30	6.30	4.35	0.715	
50.0	6.4	9.08	6.50	4.13	0.679	
49.9	6.6	8.90	6.70	3.95	0.649	
49.9	6.8	8.70	6.90	3.75	0.616	
50.0	7.0	8.52	7.10	3.57	0.587	
49.9	7.2	8.34	7.30	3.39	0.557	
49.9	7.4	8.16	7.50	3.21	0.528	
50.0	7.6	8.04	7.70	3.09	0.508	
50.0	7.8	7.96	7.90	3.01	0.495	

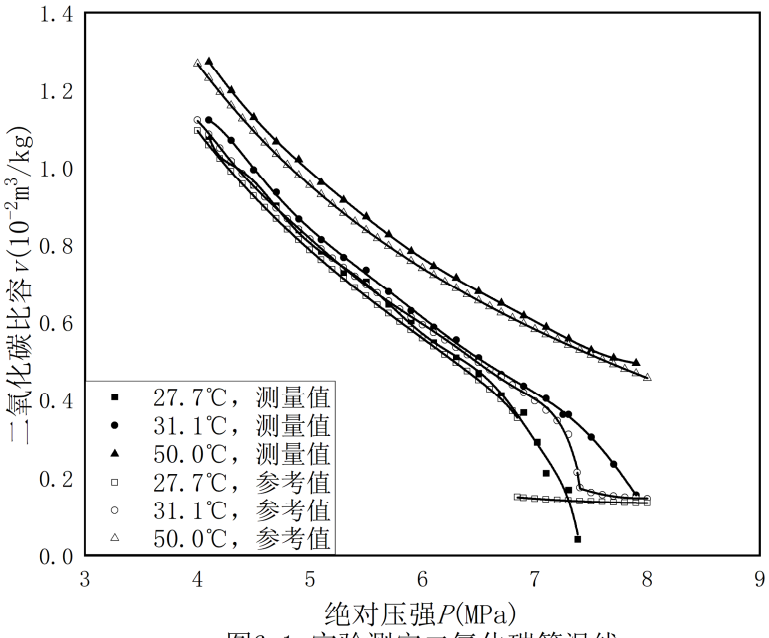


图6.1 实验测定二氧化碳等温线
与参考等温线对比图